

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

TÊN CHƯƠNG TRÌNH	: Sư phạm Hoá học
NGÀNH ĐÀO TẠO	: Sư phạm Hoá học
	: Chemistry Teacher Education
MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO	: 7140212
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO	: Đại học
HÌNH THỨC ĐÀO TẠO	: Chính quy
TÊN VĂN BẰNG TỐT NGHIỆP	
- TIẾNG VIỆT	: Sư phạm Hoá học
- TIẾNG ANH	: Chemistry Teacher Education

Thành phố Hồ Chí Minh - 2024

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

Tên chương trình	: Sư phạm Hoá học
Ngành đào tạo	: Sư phạm Hoá học
	: Chemistry Teacher Education
Mã ngành đào tạo	: 7140212
Trình độ đào tạo	: Đại học
Loại hình đào tạo	: Chính quy
Tên văn bằng tốt nghiệp	
- Tiếng Việt	: Sư phạm Hoá học
- Tiếng Anh	: Chemistry Teacher Education

*(Ban hành kèm theo quyết định số 2619/QĐ-ĐHSP, ngày 04 tháng 09 năm 2024
của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh)*

1. GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu đào tạo

1.1.1. Mục tiêu chung

- Đào tạo cử nhân Sư phạm Hoá học có phẩm chất và năng lực để làm việc hiệu quả trong lĩnh vực giảng dạy, nghiên cứu hoá học và giáo dục; có khả năng tự học để nâng cao trình độ và có thể học tiếp lên các bậc cao hơn để đáp ứng nhu cầu nhân lực của xã hội.

1.1.2. Mục tiêu cụ thể

- Có phẩm chất chính trị và trách nhiệm công dân, phẩm chất đạo đức và tác phong nghề nghiệp;
- Có năng lực tự chủ, giao tiếp hợp tác, tư duy phản biện, sáng tạo và giải quyết vấn đề, năng lực ngoại ngữ, công nghệ thông tin phục vụ cho việc thực hành nghề nghiệp, nghiên cứu, tự đào tạo và tiếp tục học tập nâng cao trình độ;
- Có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học tự nhiên phù hợp với chuyên ngành được đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn cho việc học tập và giảng dạy, nghiên cứu khoa học hoá học và giáo dục;
- Có kiến thức chuyên sâu về khoa học hoá học và năng lực vận dụng các tri thức và phương pháp của khoa học hoá học nhằm đáp ứng tốt hơn cho việc học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học hoá học;

- Có nghiệp vụ sư phạm vững vàng để thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, giảng dạy hoá học phổ thông và tham gia nghiên cứu về giáo dục hoá học,...

1.2. Chuẩn đầu ra

Tại thời điểm tốt nghiệp chương trình này, người học có thể:

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PHẨM CHẤT	
PLO 1	Thể hiện được trách nhiệm công dân và trách nhiệm với nghề nghiệp.
PI 1.1	Tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
PI 1.2	Thể hiện trách nhiệm với bản thân, học sinh, nhà trường và xã hội.
PI 1.3	Thể hiện trách nhiệm của người công dân toàn cầu.
PI 1.4	Thể hiện tác phong sư phạm.
PLO 2	Thể hiện được tính nhân văn và quan tâm đến các vấn đề về phát triển bền vững.
PI 2.1	Tôn trọng, quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người.
PI 2.2	Thể hiện trách nhiệm bản thân với các vấn đề về phát triển bền vững.
NĂNG LỰC CHUNG	
PLO 3	Giao tiếp và hợp tác hiệu quả trong hoạt động học tập và nghề nghiệp.
PI 3.1	Truyền đạt hiệu quả các thông tin, ý tưởng, giải pháp tới người khác trong hoạt động học tập và nghề nghiệp.
PI 3.2	Sử dụng được một ngoại ngữ (ngoại ngữ thứ 2 đối với sinh viên chuyên ngữ) đạt trình độ bậc 3 theo Khung Năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.
PI 3.3	Tham gia, tổ chức và đánh giá được hoạt động nhóm trong các điều kiện làm việc khác nhau.
PI 3.4	Giao tiếp và hợp tác đạt kết quả dựa trên sự tôn trọng các khác biệt của cá nhân, nhóm.

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PI 3.5	Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ hiệu quả trong giao tiếp và hợp tác.
PLO 4	Giải quyết vấn đề hiệu quả và sáng tạo.
PI 4.1	Giải quyết được các nhiệm vụ một cách độc lập và bảo vệ được quan điểm cá nhân.
PI 4.2	Sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong giải quyết vấn đề.
PI 4.3	Thích ứng với những thay đổi để giải quyết vấn đề đạt kết quả.
NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN	
PLO 5	Giải quyết được các vấn đề liên quan đến hoá học và biến đổi tự nhiên trên cơ sở vận dụng kiến thức hoá học và các khoa học liên ngành.
PI 5.1	Phân tích các vấn đề hoá học dựa trên kiến thức cơ bản của các khoa học liên quan.
PI 5.2	Phân tích được cấu tạo, tính chất và ứng dụng của các chất quan trọng đối với sự phát triển của hoá học và đời sống thực tiễn.
PI 5.3	Phân tích các quá trình biến đổi chất dựa trên các lý thuyết hoá học, phương pháp nghiên cứu đặc thù của chuyên ngành và dữ liệu thực nghiệm.
PI 5.4	Đề xuất được phương án giải quyết các vấn đề của hoá học gắn liền với đời sống, sản xuất và môi trường.
PLO 6	Thực nghiệm được các quy trình hoá học cơ bản một cách an toàn và khoa học.
PI 6.1	Thực hiện được các quy trình thí nghiệm cơ bản một cách an toàn và khoa học.
PI 6.2	Giải thích được các kết quả thí nghiệm dựa trên các dữ liệu thực nghiệm.
PI 6.3	Đề xuất được giải pháp cải tiến quy trình thực hành thí nghiệm một cách khoa học và phù hợp với thực tiễn.

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
NĂNG LỰC NGHỀ NGHIỆP	
PLO 7	Thực hiện được ý tưởng khởi nghiệp.
PI 7.1	Trình bày được ý tưởng khởi nghiệp cho bản thân.
PI 7.2	Tích hợp được định hướng nghề nghiệp cho người học trong các hoạt động dạy học, giáo dục.
PLO 8	Tư vấn, hỗ trợ được cho người học, cha mẹ hoặc người đỡ đầu của người học.
PI 8.1	Định hướng được việc tư vấn, hỗ trợ phù hợp với người học, với cha mẹ hoặc người đỡ đầu của người học.
PI 8.2	Cung cấp thông tin của người học cho các bên liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi một cách tích cực, đúng yêu cầu.
PLO 9	Xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học.
PI 9.1	Đề xuất được biện pháp xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.
PI 9.2	Tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.
PLO 10	Thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục và xác định được các yêu cầu về quản lí hoạt động chuyên môn trong môn Hoá học.
PI 10.1	Sử dụng các phương pháp, kĩ thuật dạy học, giáo dục để tổ chức hoạt động dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học trong môn Hoá học.
PI 10.2	Sử dụng được các phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học trong môn Hoá học.

Mã CDR (PLO)	Chuẩn đầu ra CTĐT
PI 10.3	Sử dụng được các thiết bị, công nghệ trong dạy học, giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực người học trong môn Hoá học.
PI 10.4	Thiết kế được kế hoạch dạy học, giáo dục để phát triển phẩm chất, năng lực người học trong môn Hoá học.
PI 10.5	Xác định được các yêu cầu về quản lý hoạt động chuyên môn.
PLO 11	Thực hiện được hoạt động nghiên cứu khoa học.
PI 11.1	Lập được kế hoạch nghiên cứu khoa học cơ bản hoặc nghiên cứu sư phạm ứng dụng.
PI 11.2	Triển khai được nghiên cứu khoa học cơ bản hoặc nghiên cứu sư phạm ứng dụng.

****PLO (Program Learning Outcome): Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo***

1.3. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp

- Giáo viên dạy hoá học tại các trường cao đẳng, trung cấp, trung học và các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc tương đương;
- Nghiên cứu viên tại các phòng thí nghiệm, viện nghiên cứu... liên quan đến lĩnh vực hoá học và giáo dục;
- Chuyên viên phát triển chương trình và tài liệu liên quan đến lĩnh vực hoá học.

1.4. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường

- Học tập sau đại học trong cùng lĩnh vực trong và ngoài nước;
- Học tập các chuyên đề chuyên sâu để làm việc tại các công ti, xí nghiệp, trung tâm liên quan trong lĩnh vực hoá học.

1.5. Thời gian đào tạo:

Thời gian thiết kế của chương trình đào tạo chính quy: 04 năm (08 học kì chính)

Thời gian hoàn thành chương trình đào tạo tối đa bao gồm thời gian thiết kế và thời gian được phép kéo dài theo quy định trong Quy chế đào tạo trình độ đại học của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.6. Khối lượng kiến thức toàn khoá học (tính bằng tổng số tín chỉ)

- Tổng số tín chỉ cho toàn khoá học là **124** tín chỉ, bao gồm các học phần bắt buộc và học phần tự chọn (chưa kể các nội dung về giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).
- Phân bổ các học phần trong chương trình đào tạo

Hợp phần	Tổng số tín chỉ		Phân bổ số giờ trong hợp phần, % lý thuyết – thực hành							Số giờ trực tuyến**
			Tổng số		Lý thuyết		TT/TH/TN/TL		Tự học	
	SL	%	SL	%	SL	%	SL	%	SL	
Học phần nền tảng	80	64.52	4000	64.52	874	21.85	832	20.80	2594	313
Học phần nghiệp vụ	28	22.58	1400	22.58	278	19.86	404	28.86	918	228
Học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp	10	8.06	500	8.06	15	3.00	310	62.00	175	30
Học phần tốt nghiệp	6	4.84	300	4.84	0	0.00	600	200.00	0	0
Tổng	124	100	6200		1167		2146		3687	571

*TT/TH/TN/TL: thực tập/thực hành/thí nghiệm/thảo luận

** Tối đa 30% tổng khối lượng của CTĐT có thể được thực hiện bằng lớp học trực tuyến.

1.7. Đối tượng tuyển sinh

Theo Quy chế tuyển sinh do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và Đề án tuyển sinh hàng năm của Trường.

1.8. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp

Theo Quy chế đào tạo hiện hành của Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh.

1.9. Thang điểm

Điểm đánh giá thành phần (đánh giá giữa kì, đánh giá cuối kì) và điểm học phần được đánh giá theo thang điểm 10, làm tròn đến một chữ số thập phân.

1.10. Các chương trình đối sánh/tham khảo

1.10.1. Chương trình Sư phạm Hoá học – Đại học Strathclyde Glasgow, Anh;

1.10.2. Chương trình Sư phạm Hoá học – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội;

1.10.3. Chương trình Sư phạm Hoá học – Trường Đại học Đà Nẵng;

1.10.4. Chương trình Sư phạm Hoá học – Trường Đại học Sư phạm TP.HCM (năm 2022).

2. KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
1. HỌC PHẦN NỀN TẢNG						
1.1. Học phần chung						
a. Học phần bắt buộc						
1	POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3	Không	Không	Không
2	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	Không	POLI2001	Không
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	Không	POLI2001	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
4	POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2	Không	POLI2005	Không
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	Không	POLI2003	Không
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	Không	Không	Không
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	Không	Không	Không
8	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1	Không	Không	Không
9	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1	Không	Không	Không
10	PHYL3	Giáo dục Thể chất 3	1	Không	Không	Không
11	MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	Không	Không	Không
12	MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2	Không	Không	Không
13	MILI2703	Quân sự chung	2	Không	Không	Không
14	MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4	Không	MILI2703	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
<i>Người học chọn 4 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						
15	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	Không	Không	Không
16	PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	Không	Không	Không
17	COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	Không	Không	Không
18	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	Không	Không	Không
19	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	Không	Không	Không
1.2. Học phần chuyên môn chung cho nhóm ngành						
a. Học phần bắt buộc						
20	MATH1703	Xác suất thống kê	2	Không	Không	Không
b. Học phần tự chọn bắt buộc						
<i>Người học chọn 0 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.</i>						
1.3. Học phần chuyên môn chung lĩnh vực và riêng cho ngành cụ thể						
a. Học phần bắt buộc						
21	CHEM1800	Toán học trong hoá học	4	Không	Không	Không
22	CHEM1409	Vật lý học đại cương (cơ, nhiệt, điện, quang)	3	Không	Không	Không
23	CHEM1802	Hoá học đại cương 1	3	Không	Không	Không
24	CHEM1803	Hoá học đại cương 2	2	Không	Không	Không
25	CHEM1304	Thực hành hoá học đại cương	1	Không	CHEM1802, CHEM1803	Không
26	CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3	Không	CHEM1802	Không
27	CHEM1804	Hoá học vô cơ 2	2	Không	CHEM1802	Không
28	CHEM1700	Thực hành hoá học vô cơ	2	Không	CHEM1012, CHEM1304, CHEM1804	Không
29	CHEM1038	Cơ sở lý thuyết hoá vô cơ	2	Không	CHEM1802, CHEM1803	Không
30	CHEM1415	Hoá lí 1 (Nhiệt động hoá học + Động hoá học)	4	Không	CHEM1803	Không
31	CHEM1416	Hoá lí 2 (Điện hoá + Hoá keo)	3	Không	CHEM1415	Không
32	CHEM1417	Thực hành Nhiệt - Động	1	Không	CHEM1415	Không
33	CHEM1418	Thực hành Điện - Keo	1	Không	CHEM1416	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
34	CHEM1018	Cơ sở hoá lượng tử	2	Không	CHEM1802	Không
35	CHEM1805	Hoá học hữu cơ 1	3	Không	CHEM1802	Không
36	CHEM1422	Hoá học hữu cơ 2	3	Không	CHEM1805	Không
37	CHEM1022	Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ	2	Không	CHEM1422	Không
38	CHEM1701	Thực hành hóa học hữu cơ	2	Không	CHEM1422	Không
39	CHEM1702	Hoá học phân tích	4	Không	CHEM1802, CHEM1803	Không
40	CHEM1703	Phân tích công cụ	3	Không	Không	Không
41	CHEM1427	Thực hành hoá học phân tích	2	Không	CHEM1304, CHEM1702	Không
42	CHEM1704	Thực hành phân tích công cụ	1	Không	CHEM1427	Không
43	CHEM1807	Hoá học môi trường	3	Không	CHEM1012, CHEM1702, CHEM1805	Không
44	CHEM1823	Thực hành hoá học môi trường	1	Không	CHEM1807	Không
45	CHEM1432	Một số phương pháp phổ ứng dụng vào hoá học	2	Không	CHEM1422	Không

b. Học phần tự chọn bắt buộc

Người học chọn 0 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.

2. HỌC PHẦN NGHIỆP VỤ

2.1. Học phần nghiệp vụ chung cho khối ngành

46	PSYC2802	Tâm lý học giáo dục	4	Không	PSYC1001	Không
47	EDUC2802	Giáo dục học	4	Không	PSYC1001	Không
48	EDUT2802	Đại cương về lý luận dạy học	2	EDUC2802	PSYC1001	Không
49	CHEM1707	Kiểm tra đánh giá trong dạy học hoá học ở trường phổ thông	2	Không	Không	Không
50	EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng	2	Không	Không	Không
51	EDUC2803	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2	Không	EDUC2802	Không

2.2. Học phần nghiệp vụ cho nhóm ngành và riêng cho ngành

Lưu ý: Các ngành đặc thù có thể điều chỉnh, bổ sung một số học phần phù hợp nhưng cần đảm bảo tổng số tín chỉ của nhóm học phần nghiệp vụ trong khoảng 30-38 tín chỉ.

a. Học phần bắt buộc

52	CHEM1814	Phát triển chương trình trong môn Hoá học	3	Không	Không	Không
53	CHEM1815	Phương pháp dạy học hoá học ở trường phổ thông	3	Không	Không	Không
54	CHEM1441	Ứng dụng ICT trong dạy học hoá học	2	Không	CHEM1815	Không
55	CHEM1440	Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hoá học ở trường phổ thông	2	Không	CHEM1815	Không

b. Học phần tự chọn bắt buộc

Người học chọn 2 tín chỉ trong các học phần thuộc nhóm này.

56	EDUT2803	Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông	2	Không	CHEM1815	Không
57	CHEM1710	Thiết kế và sử dụng bài tập hoá học ở trường phổ thông	2	Không	CHEM1815	Không

TT	Mã HP	Tên HP	Số TC	HP tiên quyết	HP học trước	HP hỗ trợ/song hành
58	CHEM1816	Tiếng Anh trong dạy học hoá học ở trường phổ thông	2	Không	Không	Không
3. HỌC PHẦN THỰC HÀNH, THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP						
59	CHEM1810	Thực hành dạy học môn Hoá học	3	Không	CHEM1815	Không
60	CHEM1443	Thực tập sư phạm 1	2	Không	CHEM1810	Không
61	CHEM1822	Thực tập sư phạm 2	5	Không	CHEM1443	Không
4. HỌC PHẦN TỐT NGHIỆP						
Người học chọn 01 trong 02 hình thức sau:						
- Hình thức 1: Thực hiện một khoá luận (6 TC)						
- Hình thức 2: Thực hiện một hồ sơ tốt nghiệp (3 TC) và một sản phẩm nghiên cứu (3 TC).						
Tổng cộng: 124 tín chỉ.						

Ghi chú: Các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng không tính vào tổng số tín chỉ của toàn khoá học và không tính vào điểm trung bình chung học kì và toàn khoá học.

3. KẾ HOẠCH DẠY HỌC

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/TN/TL	Đơn vị quản lý chương trình
Học kì 1 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 17 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3		60 (60/0)	30	30	K.GDCT
POLI1903	Pháp luật đại cương	2		40 (0/40)	20	20	K.GDCT
PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2		40 (0/40)	20	20	K.TLH
PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3		45 (45/0)	37	8	K.GDQP
CHEM1800	Toán học trong hoá học	4		70 (60/10)	50	20	K.Hoá
CHEM1409	Vật lý học đại cương (cơ, nhiệt, điện, quang)	3		55 (45/10)	35	20	K.Hoá
CHEM1802	Hoá học đại cương 1	3		50 (40/10)	40	10	K.Hoá
Học kì 2 (Tổng cộng: 17 TC, bao gồm 15 TC bắt buộc và 2 TC tự chọn)							
POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2		30 (30/0)	22	8	K.GDQP
DOMS0	Giáo dục đời sống	2	x	50 (50/0)	10	40	TNC
PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	x	40 (28/12)	20	20	K.TLH

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/TN/TL	Đơn vị quản lý chương trình
EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	x	40 (30/10)	20	20	K.KHGD
MATH1703	Xác suất thống kê	2		40 (40/0)	20	20	K.Toán
CHEM1803	Hoá học đại cương 2	2		33 (33/0)	27	6	K.Hoá
CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3		48 (40/8)	42	6	K.Hoá
EDUC2802	Giáo dục học	4		80 (60/20)	40	40	K.KHGD
Học kì 3 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 14 TC bắt buộc và 2 TC tự chọn)							
POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
PHYL3	Giáo dục Thể chất 3	1		28 (28/0)	2	26	K.GDTC
MILI2703	Quân sự chung	2		30 (30/0)	14	16	K.GDQP
PSYC1493	Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề	2	x	40 (20/20)	20	20	K.TLH
COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	x	40 (30/10)	20	20	K.CNTT
CHEM1304	Thực hành hoá học đại cương	1		30 (30/0)	0	30	K.Hoá
CHEM1415	Hoá lí 1 (Nhiệt động hoá học + Động hoá học)	4		70 (34/36)	50	20	K.Hoá
CHEM1805	Hoá học hữu cơ 1	3		55 (55/0)	35	20	K.Hoá
PSYC2802	Tâm lý học giáo dục	4		80 (60/20)	40	40	K.TLH
Học kì 4 (Tổng cộng: 15 TC, bao gồm 15 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
POLI2004	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	2		40 (40/0)	20	20	K.GDCT
MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4		60 (60/0)	4	56	K.GDQP
CHEM1804	Hoá học vô cơ 2	2		33 (30/3)	27	6	K.Hoá
CHEM1422	Hoá học hữu cơ 2	3		55 (25/30)	35	20	K.Hoá
CHEM1702	Hoá học phân tích	4		70 (64/6)	50	20	K.Hoá
EDUT2802	Đại cương về lí luận dạy học	2		40 (30/10)	20	20	Tổ CM
EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng	2		48 (23/25)	12	36	Tổ CM
Học kì 5 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 16 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
CHEM1700	Thực hành hoá học vô cơ	2		60 (60/0)	0	60	K.Hoá
CHEM14	Hoá lí 2 (Điện hoá + Hoá keo)	3		50 (40/10)	40	10	K.Hoá

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/TN/TL	Đơn vị quản lý chương trình
16							
CHEM1417	Thực hành Nhiệt - Động	1		25 (20/5)	5	20	K.Hoá
CHEM1701	Thực hành hóa học hữu cơ	2		60 (60/0)	0	60	K.Hoá
CHEM1427	Thực hành hoá học phân tích	2		60 (60/0)	0	60	K.Hoá
CHEM1814	Phát triển chương trình trong môn Hoá học	3		65 (45/20)	25	40	K.Hoá
CHEM1815	Phương pháp dạy học hoá học ở trường phổ thông	3		60 (45/15)	30	30	K.Hoá
Học kì 6 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 16 TC bắt buộc và 0 TC tự chọn)							
CHEM1418	Thực hành Điện - Keo	1		25 (20/5)	5	20	K.Hoá
CHEM1703	Phân tích công cụ	3		54 (26/28)	36	18	K.Hoá
CHEM1807	Hoá học môi trường	3		50 (47/3)	40	10	K.Hoá
CHEM1432	Một số phương pháp phổ ứng dụng vào hoá học	2		38 (38/0)	22	16	K.Hoá
CHEM1707	Kiểm tra đánh giá trong dạy học hoá học ở trường phổ thông	2		45 (30/15)	15	30	K.Hoá
CHEM1441	Ứng dụng ICT trong dạy học hoá học	2		48 (23/25)	12	36	K.Hoá
CHEM1810	Thực hành dạy học môn Hoá học	3		75 (45/30)	15	60	K.Hoá
Học kì 7 (Tổng cộng: 16 TC, bao gồm 14 TC bắt buộc và 2 TC tự chọn)							
CHEM1038	Cơ sở lý thuyết hoá vô cơ	2		33 (27/6)	27	6	K.Hoá
CHEM1018	Cơ sở hoá lượng tử	2		36 (30/6)	24	12	K.Hoá
CHEM1022	Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ	2		36 (31/5)	24	12	K.Hoá
CHEM1704	Thực hành phân tích công cụ	1		30 (30/0)	0	30	K.Hoá
CHEM1823	Thực hành hoá học môi trường	1		30 (30/0)	0	30	K.Hoá
EDUC2803	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2		40 (30/10)	20	20	K.KHGD
CHEM1440	Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hoá học ở trường phổ thông	2		45 (30/15)	15	30	K.Hoá
EDUT2803	Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông	2	x	50 (24/26)	10	40	K.Hoá
CHEM1710	Thiết kế và sử dụng bài tập hoá học ở trường phổ thông	2	x	45 (30/15)	15	30	K.Hoá
CHEM18	Tiếng Anh trong dạy học hoá	2	x	36 (24/12)	24	12	K.Hoá

Mã HP	Tên HP	Số tín chỉ	Tự chọn	Số giờ (trực tiếp/trực tuyến)*	Lý thuyết	TT/TH/TN/TL	Đơn vị quản lý chương trình
16	học ở trường phổ thông						
CHEM1443	Thực tập sư phạm 1	2		100 (100/0)	0	100	K.Hoá
Học kì 8 (Tổng cộng: 11 TC, bao gồm 5 TC bắt buộc và 6 TC tự chọn)							
CHEM1822	Thực tập sư phạm 2	5		150 (150/0)	0	150	K.Hoá
CHEM1824	Hồ sơ tốt nghiệp	3	x	0 (0/0)	0	150	K.Hoá
CHEM1081	Khoá luận tốt nghiệp	6	x	0 (0/0)	0	300	K.Hoá
CHEM1825	Sản phẩm nghiên cứu	3	x	0 (0/0)	0	150	K.Hoá

- * Số học phần sẵn sàng giảng dạy trực tuyến chiếm ít nhất 10% tổng số học phần giảng dạy trong năm.

4. MA TRẬN KẾT NỐI HỌC PHẦN VỚI CHUẨN ĐẦU RA CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết phụ lục 1.

5. SƠ ĐỒ BIỂU DIỄN MỐI QUAN HỆ CÁC HỌC PHẦN TRONG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xem chi tiết phụ lục 2.

6. CÁCH TIẾP CẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CỐT LÕI CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Hoá học tiếp cận theo quan điểm dạy học phát triển năng lực cho người học, lấy người học làm trung tâm và chủ thể của quá trình đào tạo, thúc đẩy người học phát huy chủ động và nỗ lực tham gia các hoạt động học tập, định hướng hiệu quả để người học đạt được chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và của cả chương trình đào tạo. Giảng viên đóng vai trò chủ đạo trong việc tổ chức và hướng dẫn người học học tập lý thuyết kết hợp với thực hành, thảo luận và hoạt động tự học. Người học tích cực, chủ động lĩnh hội kiến thức và khám phá, phân tích, khai thác thông tin, xử lý tình huống, trường hợp điển hình trong thực tiễn nghề nghiệp. Giảng viên chú trọng việc tăng cường thực hành, rèn luyện năng lực chung và năng lực chuyên môn trong các tình huống cụ thể của đời sống cho người học.

Phương pháp dạy học cốt lõi có kết hợp sử dụng các phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại theo hướng tích cực hoá hoạt động của người học.

Tùy vào tính chất của mỗi học phần, các phương pháp dạy học đặc thù sẽ được sử dụng như: thuyết giảng, đàm thoại, thảo luận, giải quyết vấn đề, đóng vai, dự án... Các học phần trong chương trình đào tạo sử dụng các kỹ thuật dạy học hiện đại để phát huy tính tích cực, sáng tạo của người học như: kỹ thuật phòng tranh, kỹ thuật khăn trải bàn, kỹ thuật công đoạn, kỹ thuật bể cá... Ngoài ra, các học phần còn có sự kết hợp các hình thức dạy học theo hướng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả: dạy học theo lớp, theo nhóm và cá nhân; dạy học ở trong lớp và ở ngoài lớp, ngoài khuôn viên nhà trường; tổ chức các hoạt động trải nghiệm đa dạng và báo cáo chuyên đề thực tế trong mỗi học phần.

Chương trình đào tạo thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục khi ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động giảng dạy và kết hợp giữa hình thức dạy học trực tiếp và trực tuyến. Đồng thời, giảng viên tích cực sử dụng các phương tiện dạy học hiện đại nhằm đa dạng, cập nhật thông tin, tạo hứng thú cho người học.

7. ĐỊNH HƯỚNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Đánh giá kết quả học tập của người học trong Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Hóa học dựa trên chuẩn đầu ra, nhằm mục đích làm rõ mức độ đạt được của người học được quy định trong chuẩn đầu ra của mỗi học phần, mỗi thành phần và Chương trình đào tạo. Việc đánh giá này phải đảm bảo tính giá trị, độ tin cậy và công bằng.

Đánh giá kết quả học tập của người học gồm đánh giá quá trình và đánh giá tổng kết. Đánh giá quá trình nhằm cung cấp kịp thời các thông tin phản hồi của người dạy và người học về những tiến bộ cũng như những điểm cần khắc phục xuất hiện trong quá trình dạy học, làm cơ sở để kịp thời điều chỉnh hoạt động giảng dạy và học tập, thúc đẩy nỗ lực và hỗ trợ tiến bộ của người học. Đánh giá tổng kết/định kỳ nhằm đưa ra những kết luận, phân hạng về mức độ đạt được mục tiêu và chuẩn đầu ra, sự tiến bộ của người học tại thời điểm ấn định trong quá trình dạy học gồm đánh giá đánh giá giữa kỳ học và đánh giá cuối kỳ học, cuối chương trình học.

Chương trình đào tạo ngành Sư phạm Hóa học đã xây dựng và áp dụng nhiều phương pháp đánh giá khác nhau. Các phương pháp đánh giá bao gồm: trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn, bài kiểm tra ngắn, bài tiểu luận, bài thi thực hành, thực tập, đo lường trong phòng thí nghiệm, bài trình bày, nghiên cứu tình huống, nghiên cứu dự án, trình bày poster, khóa luận tốt nghiệp,... Chuẩn đánh giá là các rubrics gồm thang điểm đáp án, rubrics phân tích và một số rubrics tổng hợp. Tùy thuộc vào chiến lược, phương pháp dạy học và yêu cầu đáp ứng chuẩn đầu ra của từng môn học để lựa chọn các phương pháp đánh giá phù hợp, đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin để đánh giá mức độ tiến bộ của người học cũng như mức độ hiệu quả đạt được của tiến trình dạy học.

8. MÔ TẢ TÓM TẮT HỌC PHẦN

1. Triết học Mác – Lênin

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2001

Học phần gồm có 3 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua việc cung cấp cho người học những hiểu biết có tính căn bản, hệ thống về triết học Mác – Lênin, học phần giúp người học xây dựng thế giới quan duy vật biện chứng và phương pháp luận biện chứng duy vật làm nền tảng lý luận cho việc nhận thức các vấn đề, nội dung của các môn học khác. Trên cơ sở này, người học vận dụng được triết học Mác – Lênin vào trong hoạt động nhận thức và thực tiễn.

2. Kinh tế chính trị Mác – Lênin

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2002

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những nội dung cơ bản về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học nhận thức được trách nhiệm đối với bản thân và trách nhiệm với Tổ quốc; tuân thủ đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế ở Việt Nam hiện nay.

3. Chủ nghĩa xã hội khoa học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2003

Học phần gồm có 6 phần. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những tri thức cơ bản về sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân; đặc trưng cơ bản của chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; các vấn đề chính trị - xã hội có tính quy luật trong tiến trình cách mạng xã hội chủ nghĩa. Trên cơ sở này, người học củng cố niềm tin vào con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, củng cố lòng yêu nước và bước đầu có khả năng nhận biết, phản đối các luận điệu xuyên tạc về chủ nghĩa xã hội, tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng môi trường giáo dục dân chủ, an toàn, thân thiện, lành mạnh và tạo động lực cho người học với sự tham gia của các bên có liên quan.

4. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2004

Học phần gồm 3 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học hiểu biết về sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam và quá trình lãnh đạo cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa của Đảng. Trên cơ sở này, người học có thể vận dụng kiến thức lịch sử Đảng vào giải quyết các vấn đề trong thực tiễn và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

5. Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI2005

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 1 phần thực tế. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học khám phá cơ sở, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ Chí Minh; những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, về Đảng Cộng sản và nhà nước Việt Nam, về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế, về văn hoá, đạo đức, con người. Trên cơ sở này, người học phân tích được nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, biết trân trọng, phát huy những giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh trong thực tiễn cuộc sống và hình thành ý thức, trách nhiệm chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

6. Pháp luật đại cương

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: POLI1903

Học phần gồm có 8 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần giúp người học có kiến thức cơ bản về nguồn gốc, bản chất và đặc trưng của nhà nước và pháp luật; nội dung cơ bản của Hiến pháp Việt Nam; quy phạm pháp luật; khái quát về một số ngành luật trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Trên cơ sở đó, người học tuân thủ, chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thể hiện được tinh thần trách nhiệm của người công dân toàn cầu với tinh thần quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ mọi người. Đồng thời, người học vận

dụng được kiến thức, kỹ năng trong pháp luật để giải quyết vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực giáo dục pháp luật.

7. Tâm lý học đại cương

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC1001

Học phần gồm có 7 phần lý thuyết và 6 bài tập nhóm, 2 bài kiểm tra trắc nghiệm (giữa kỳ và cuối kỳ). Học phần này là học phần chung bắt buộc trong nhóm các học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về bản chất, đặc điểm các hiện tượng tâm lý và các quy luật tâm lý của con người (nhận thức, tình cảm, ý chí, hành động và nhân cách...). Trên cơ sở đó, người học vận dụng kiến thức vào thực tế để nhận diện, phân biệt và giải thích được các hiện tượng tâm lý cơ bản của con người, góp phần định hướng cho hoạt động của người học.

8. Giáo dục thể chất 1

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL2401

Học phần Giáo dục Thể chất học phần 1 gồm 2 phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội được những kiến thức cơ bản về rèn luyện thể chất và tập luyện thể dục thể thao thông qua các bài tập thể dục phát triển chung, bài tập thể lực, chạy cự li ngắn. Trên cơ sở đó người học vận dụng vào kỹ năng vận động trong cuộc sống, tự rèn luyện nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

9. Giáo dục thể chất 2

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL2

Học phần Giáo dục Thể chất 2 gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về lịch sử, kỹ thuật một môn Thể thao (đặc điểm, tính chất tác dụng, nguyên lý kỹ thuật động tác cơ bản). Trên cơ sở đó người học vận dụng kiến thức trong việc tập luyện một môn Thể thao ở cấp độ đơn giản để nâng cao sức khỏe trong học tập và rèn luyện thể chất.

10. Giáo dục Thể chất 3

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: PHYL3

Học phần Giáo dục Thể chất 3 gồm hai phần: lý thuyết và thực hành. Học phần giúp người học lĩnh hội kiến thức nâng cao một môn Thể thao (đặc điểm, phương pháp tập luyện và thi đấu một môn Thể thao). Trên cơ sở những kiến thức lĩnh hội của học phần, người học có khả năng tự tổ chức tập luyện kỹ chiến thuật một môn Thể thao cũng như vận dụng vào thi đấu, rèn luyện sức khỏe thể chất.

11. Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2701

Học phần gồm có 11 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trên cơ sở này, người học phân tích được những đặc trưng của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân hiện nay và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh, sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, góp phần bảo vệ an ninh Tổ quốc.

12. Công tác quốc phòng và an ninh

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2702

Học phần gồm 7 phần lý thuyết và 4 bài thảo luận. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được những nội dung cơ bản về công tác quốc phòng và an ninh, phân tích được những quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về quốc phòng và an ninh. Trên cơ sở đó, người học chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vận dụng vào việc phòng chống một số loại tội phạm trong tình hình mới.

13. Quân sự chung

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MILI2703

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các chế độ sinh hoạt, học tập công tác ngày, tuần; thực hiện các chế độ nề nếp chính quy, bố trí trật tự nội vụ trong doanh trại; thực hiện Điều lệnh đội ngũ từng người có súng; Đội ngũ

đơn vị và sử dụng bản đồ địa hình quân sự; Phòng chống địch tiến công bằng vũ khí công nghệ cao; Ba môn quân sự phối hợp; Hiểu biết chung về các Quân, Binh chủng trong quân đội nhân dân Việt Nam. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

14. Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ
- Mã học phần: MILI2704

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức kỹ thuật bắn súng tiểu liên AK, sử dụng một số loại lựu đạn thông thường; thực hành các bài chiến thuật từng người trong chiến đấu tiến công, từng người trong chiến đấu phòng ngự, từng người làm nhiệm vụ tuần tra, canh gác. Trên cơ sở này, người học có trách nhiệm với bản thân, học sinh, gia đình, nhà trường và xã hội, trách nhiệm công dân với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

15. Giáo dục đời sống

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: DOMS0

Nhóm học phần Giáo dục đời sống gồm các học phần gắn liền với cuộc sống như: Kỹ thuật chế biến các món ăn; Kỹ thuật làm bánh; Kỹ thuật cắt may; Kỹ thuật trang điểm; Kỹ thuật làm các loại hoa giả từ các nguyên liệu khác nhau (giấy nhún, vải voan); Kỹ thuật cắt tỉa rau củ trang trí món ăn.... Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua những học phần Giáo dục đời sống người học lĩnh hội được những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong cuộc sống nhằm tự phục vụ cho bản thân và gia đình.

16. Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: PSYC1493

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức và kỹ năng để rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng thích ứng và kỹ năng giải quyết vấn đề. Bao gồm các nội dung liên quan đến vai trò của kỹ năng, quy trình, các bước và cách thức

rèn luyện các kỹ năng này. Học phần có các nội dung thực hành xen kẽ lý thuyết nhằm giúp người học vận dụng được các thao tác, hành vi liên quan đến kỹ năng để xử lý các tình huống giả định và liên hệ với thực tiễn trong công việc và cuộc sống. Trên cơ sở này, người học có khả năng giải quyết được vấn đề hiệu quả hơn và thể hiện sự thích ứng với hoàn cảnh mới, với công việc, với các mối quan hệ khác.

17. Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: COMP1810

Học phần gồm có 3 phần lý thuyết và 10 hoạt động thực hành. Đây là học phần tự chọn tự do thuộc khối học phần khoa học cơ bản. Học phần trang bị cho người học những vấn đề chung về trí tuệ nhân tạo và ảnh hưởng của nó đến hoạt động giáo dục và đời sống, giúp người học lựa chọn được các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục và đời sống. Học phần giúp người học có khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo để giải quyết một số vấn đề trong thực tiễn và vận dụng trí tuệ nhân tạo trong các hoạt động giáo dục và đời sống.

18. Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC2801

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành, là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản và hướng dẫn rèn luyện các kỹ năng mềm cần thiết cho người học: kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng tư duy sáng tạo. Bao gồm vai trò của kỹ năng, kỹ năng thành phần của kỹ năng làm việc nhóm, kỹ thuật tư duy sáng tạo và biện pháp rèn luyện cho mỗi kỹ năng. Trên cơ sở đó, người học vận dụng được các kỹ năng mềm này để tham gia, tổ chức nhóm hiệu quả và sử dụng các nguồn lực của bản thân và nhóm để giải quyết vấn đề mới mẻ, độc đáo hơn.

19. Phương pháp học tập hiệu quả

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC2801

Học phần gồm có 2 phần lý thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nền tảng. Học phần “Phương pháp học tập hiệu quả” trong chương trình đào tạo trình độ đại học nhằm phát triển cho người học năng lực xác định phong cách học tập của bản thân, phát triển các kỹ năng học tập hiệu quả cụ thể cho người học,

đồng thời rèn luyện kỹ năng vận dụng những kỹ năng học tập hiệu quả trong học tập các nội dung học phần ở đại học.

20. Xác suất thống kê

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: MATH1703

Học phần bao gồm những nội dung: không gian xác suất; biến ngẫu nhiên và vectơ ngẫu nhiên; các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên; luật số lớn và định lý giới hạn trung tâm; lý thuyết ước lượng; kiểm định giả thuyết thống kê; hồi quy tuyến tính đơn. Thông qua học phần người học lĩnh hội được các kiến thức của thống kê và xác suất, đồng thời vận dụng các kiến thức này để kiểm soát, xử lý dữ liệu trong hoạt động học tập, nghiên cứu trong lĩnh vực liên quan.

21. Toán học trong hoá học

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1800

Học phần gồm có 6 phần cả lý thuyết và bài tập. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Khoa học cơ bản. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những kiến thức cơ bản về hàm một biến và nhiều biến thực, khái niệm về giới hạn và về tính liên tục của chúng, phép tính vi phân, tích phân, khái niệm nguyên hàm, rèn luyện kỹ năng tính toán đạo hàm và tích phân một lớp và tích phân bội, tích phân đường, tích phân mặt, phương trình vi phân cấp 1, 2 và ứng dụng trong việc giải các bài toán hoá học. Học phần này cũng trình bày lý thuyết về hệ phương trình tuyến tính bao gồm ma trận, định thức, trị riêng và phương pháp giải hệ phương trình tuyến tính. Trên cơ sở này, người học trau dồi kỹ năng giải toán; rèn luyện tư duy nhạy bén giải quyết vấn đề; có ý thức tự tìm tòi kiến thức nâng cao. Đồng thời, tạo điều kiện để người học thể hiện được khả năng trình bày một vấn đề khoa học, năng lực làm việc nhóm để phục vụ cho quá trình dạy học và nghiên cứu.

22. Vật lý học đại cương (cơ, nhiệt, điện, quang)

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1409

Học phần gồm 4 phần: phần 1 trình bày các nội dung về nhiệt học giúp người học có thể hiểu rõ quy luật của các nguyên tử, phân tử bên trong các vật chất, quá trình trao đổi năng lượng giữa hệ các nguyên tử, phân tử với môi trường. Phần 2 cung cấp cho người

học các kiến thức liên quan đến hiện tượng tĩnh điện, các kiến thức cơ bản về từ trường. Những kiến thức này là cơ sở để người học có thể hiểu rõ bản chất các hiện tượng điện từ học. Trong phần 3 người học sẽ được trang bị các kiến thức về quang học bao gồm giao thoa, nhiễu xạ, phân cực và sự phát quang. Phần cuối cùng sẽ trang bị cho người học các kiến thức về nguyên tử theo cách tiếp cận mới của cơ học lượng tử như trạng thái nguyên tử và năng lượng, trên cơ sở đó sẽ giúp người học hiểu được các hiện tượng xảy ra ở cấp độ vi mô. Thông qua học phần này, người học có thể giải thích và phân tích được các vấn đề hoá học dựa trên các lý thuyết vật lý hiện đại.

23. Hoá học đại cương 1

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1802

Học phần Hoá học Đại cương 1 gồm 6 phần lý thuyết. Học phần giúp người học có kiến thức về cấu tạo nguyên tử và cấu hình electron của nguyên tử; người học có thể dựa vào sự sắp xếp các nguyên tố trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học để giải thích sự biến thiên tuần hoàn một số tính chất của nguyên tố, bao gồm năng lượng ion hoá, bán kính nguyên tử, ái lực electron và độ âm điện. Đồng thời người học có thể vận dụng lý thuyết cổ điển và hiện đại để giải thích liên kết hoá học giữa các nguyên tử trong phân tử và lực tương tác giữa các phân tử từ đó dự đoán và giải thích được tính chất các hợp chất

24. Hoá học đại cương 2

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1803

Học phần Hoá học đại cương 2 bao gồm 6 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về cơ sở lý thuyết các quá trình hoá học, bao gồm việc áp dụng các nguyên lý nhiệt động học hoá học để xét chiều hướng diễn biến và điều kiện cân bằng của các phản ứng hoá học; xét quy luật động hoá học của các loại phản ứng có bậc phản ứng khác nhau, các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Khảo sát các tính chất của dung dịch, cân bằng trong dung dịch: sự điện li, sự thủy phân, sự tạo phức... Sự phát sinh dòng điện nhờ phản ứng oxi hoá - khử, quy luật các phản ứng xảy ra trong pin, trong quá trình điện phân. Trên cơ sở này, người học phân tích được các vấn đề hoá học dựa trên kiến thức cơ bản của các khoa học liên quan, phân tích được các quá trình biến đổi chất dựa trên các lý thuyết hoá học.

25. Thực hành hoá học đại cương

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1304

Học phần Thực hành hoá học đại cương bao gồm 7 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ thuật phòng thí nghiệm, thực nghiệm xác định khối lượng phân tử khí oxygen, xác định nước kết tinh trong $\text{CuSO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, $\text{CoCl}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, xác định điểm nóng chảy, nghiên cứu tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học, chất chỉ thị màu, pH, dung dịch đệm, chuẩn độ. Trong quá trình học, người học rèn luyện và thể hiện được trách nhiệm bản thân với vấn đề bảo vệ môi trường, thực hiện được các quy trình thí nghiệm cơ bản một cách an toàn và khoa học. Để tiến hành thí nghiệm với từng nội dung cụ thể, người học cần phân tích được các vấn đề hóa học dựa trên kiến thức cơ bản của các khoa học liên quan, từ đó giải thích được các kết quả thí nghiệm dựa trên các dữ liệu thực nghiệm.

26. Hoá học vô cơ 1

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1012

Học phần Hoá học vô cơ 1 bao gồm 5 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về sự biến đổi tuần hoàn (và ngoại lệ) các đặc trưng, cấu tạo, tính chất của các nguyên tố, đơn chất cũng như các hợp chất vô cơ của các nguyên tố nhóm A. Trên cơ sở này, người học phân tích được cấu tạo, tính chất và ứng dụng của các đơn chất và hợp chất của các nguyên tố nhóm A trong đời sống thực tiễn, đề xuất được phương án giải quyết các vấn đề của hoá học gắn liền với đời sống, sản xuất và môi trường.

27. Hoá học vô cơ 2

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1804

Học phần Hoá học vô cơ 2 gồm có 7 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản về sự biến đổi tuần hoàn (và ngoại lệ) các đặc trưng, cấu tạo, tính chất của các nguyên tố, đơn chất cũng như các hợp chất vô cơ của các nguyên tố nhóm B. Từ đó, phân tích được mối liên hệ giữa cấu tạo nguyên tử, phân tử với trạng thái tồn tại,

tính chất lí-hoá, điều chế và ứng dụng của các chất quan trọng trong đời sống thực tiễn; đồng thời có thể đề xuất phương án giải quyết các vấn đề của hoá học vô cơ gắn liền với đời sống, sản xuất và môi trường.

28. Thực hành hoá học vô cơ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1700

Học phần Thực hành hoá học vô cơ bao gồm 12 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Khoa học cơ bản. Thông qua học phần, người học được trang bị những kiến thức cơ bản và thực hành về kĩ năng sử dụng các dụng cụ, hoá chất, thiết bị để tiến hành các thí nghiệm cơ bản liên quan đến tính chất, điều chế một số đơn chất và một số hợp chất vô cơ cơ bản của các nguyên tố trong Hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hoá học. Mô tả hiện tượng, giải thích được các quá trình xảy ra bằng hệ thống ngôn ngữ và kí hiệu hoá học. Vận dụng kiến thức học phần Hoá học đại cương và Hoá học vô cơ để giải quyết các vấn đề xảy ra khi tiến hành thực nghiệm như giải thích được các hiện tượng vật lí và hoá học kèm theo. Từ đó có thể đề xuất phương pháp giải quyết một số vấn đề liên quan đến thực tiễn hoá học vô cơ trong đời sống và sản xuất.

29. Cơ sở lí thuyết hoá học vô cơ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1038

Học phần Cơ sở lí thuyết hoá học vô cơ bao gồm 6 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần cung cấp cho người học kiến thức đại cương về lí thuyết nhóm, phức chất; cấu trúc mạng lưới tinh thể rắn; phản ứng acid- base theo các quan điểm; phản ứng oxi hoá- khử ứng với các trạng thái oxi hoá của kim loại và phản ứng pha rắn. Người học cũng được tìm hiểu về các hợp chất vô cơ phổ biến và quan trọng. Qua đó, người học hình thành khả năng vận dụng kiến thức cơ sở và số liệu thực nghiệm để giải thích và đề xuất các phương án giải quyết các quá trình và hiện tượng có liên quan đến các phản ứng acid- base, phản ứng oxi hoá- khử và phản ứng pha rắn; dự đoán và định hướng ứng dụng của một số loại vật liệu vô cơ.

30. Hoá lí 1 (Nhiệt động hoá học + Động hoá học)

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1415

Học phần Hoá lí 1 bao gồm 6 nội dung lí thuyết: giới thiệu những nguyên lí cơ bản của nhiệt động hoá học; những hàm nhiệt động chuẩn và ứng dụng của chúng; áp dụng của thế hoá học Gibbs để phân tích những vấn đề về cân bằng hoá học, cân bằng pha, tính chất nhiệt động của dung dịch điện li và không điện li; những kiến thức cơ bản về động học của các phản ứng đơn giản, phản ứng phức tạp; lí thuyết về các giai đoạn phản ứng cơ bản; động học của các phản ứng trong dung dịch, phản ứng dây chuyền, phản ứng quang hoá và phản ứng xúc tác. Thông qua học phần, người học có năng lực phân tích các đặc điểm của chất, hỗn hợp về mặt nhiệt động dựa trên các kiến thức hoá lí liên quan như các nguyên lí và các định luật nhiệt động học. Cùng với đó, người học có năng lực phân tích các quá trình biến đổi về mặt vật lí, hoá học của chất, hỗn hợp như sự chuyển thể, phản ứng hoá học, dự đoán chiều hướng của biến đổi, tốc độ của biến đổi, cơ chế của quá trình biến đổi thông qua dữ liệu thực nghiệm và các phương pháp nghiên cứu nhiệt động hoá học, động hoá học liên quan.

31. Hoá lí 2 (Điện hoá + Hoá keo)

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1416

Học phần Hoá lí 2 bao gồm 7 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị những tri thức cơ bản về dung dịch chất điện li, cân bằng trên bề mặt điện cực, động học của phản ứng điện cực, điều chế và bảo quản hệ keo, tính chất của hệ keo, các quá trình xảy ra trong hệ keo, một số ứng dụng của điện hoá và hoá keo trong đời sống, sản xuất. Trên cơ sở vận dụng các lí thuyết điện hoá và hoá keo, người học có thể phân tích các quá trình biến đổi chất, các quá trình cân bằng trong dung dịch và trên bề mặt ranh giới pha, ứng dụng điện hoá và hoá keo trong đời sống, sản xuất.

32. Thực hành Nhiệt - Động

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1417

Học phần thực hành Nhiệt – Động gồm 5 bài thực hành: (1) Nhiệt trung hoà; (2) Định luật phân bố; (3) Động học phản ứng bậc 1 giữa H_2O_2 và HI ; (4) Khảo sát động học phản ứng bậc hai; (5) Xác định năng lượng hoạt hoá của phản ứng ion. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức, rèn luyện kĩ năng thực hành thí nghiệm một cách an toàn và khoa học, phân loại chất thải sau thí nghiệm, phương pháp xử lí số liệu thực nghiệm từ các bài thí nghiệm đo đặc tính chất nhiệt động của hệ hoá học và động học của phản ứng. Trên cơ sở vận dụng các lí thuyết hoá học và dữ liệu

thực nghiệm, người học có thể giải thích được các kết quả thực nghiệm, phân tích được các quá trình biến đổi chất, đồng thời đề xuất phương án cải tiến quy trình thực nghiệm phù hợp với thực tiễn.

33. Thực hành Điện - Keo

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1418

Học phần thực hành Điện - Keo gồm 5 bài thực hành: (1) Xác định phương trình Nernst; (2) Đo độ dẫn điện của dung dịch điện li; (3) Xác định sức căng bề mặt của chất lỏng bằng phương pháp đo áp suất bọt; (4) Hấp phụ; (5) Điều chế, làm sạch và nghiên cứu quá trình keo tụ của hệ keo. Thông qua học phần, người học lĩnh hội các kiến thức, rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm một cách an toàn và khoa học, phân loại và xử lý sơ bộ chất thải sau thí nghiệm, xử lý số liệu thực nghiệm từ các bài thí nghiệm đo đặc tính chất, các quá trình biến đổi trong hệ điện hoá và hệ keo. Trên cơ sở vận dụng các lý thuyết hoá học và dữ liệu thực nghiệm, người học có thể giải thích được các kết quả thực nghiệm, phân tích được các quá trình biến đổi chất, đồng thời đề xuất phương án cải tiến quy trình thực nghiệm phù hợp với thực tiễn.

34. Cơ sở hoá lượng tử

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1018

Học phần này gồm 7 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần giới thiệu những nguyên lý cơ sở của cơ học lượng tử; bài toán nguyên tử hydrogen và những ion giống hydrogen; bài toán nguyên tử nhiều điện tử; giải thích liên kết hoá học bằng thuyết liên kết hóa trị (VB), giải thích liên kết hoá học bằng thuyết orbital phân tử (MO); phương pháp MO-Hückel; thuyết MO về liên kết phân tử phức chất. Thông qua học phần, người học có năng lực phân tích và giải quyết vấn đề hay bài toán hoá học cụ thể như giải thích và tính toán được các đại lượng đặc trưng của nguyên tử; giải thích cấu tạo phân tử và phức chất theo quan điểm hiện đại như thuyết VB, thuyết MO, thuyết MO-Hückel dựa trên các kiến thức cơ bản của các khoa học liên quan. Người học có thể phân tích được các quá trình biến đổi hoá học dựa trên phương pháp đặc thù. Đồng thời, người học có sử dụng hiệu quả ngôn ngữ nói để thuyết trình các nội dung trong hoạt động nhóm cũng như xác định được yêu cầu cơ bản về quản lý hoạt động thảo luận và trình bày theo nhóm.

35. Hoá học hữu cơ 1

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1805

Học phần gồm 10 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học tìm hiểu các kiến thức cơ bản về bản chất của các chất hữu cơ: cấu trúc, hiện tượng đồng phân, các hiệu ứng và khái quát về cơ chế phản ứng hữu cơ; các tính chất lí học, hoá học của hydrocarbon no, không no, thơm, dẫn xuất halogen, alcohol, phenol, ether. Đồng thời, người học vận dụng các kiến thức này để đề xuất phương án giải quyết những vấn đề hoá hữu cơ trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu hoá hữu cơ.

36. Hoá học hữu cơ 2

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1422

Học phần gồm 8 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học tìm hiểu các kiến thức cơ bản về cấu trúc, danh pháp, các phương pháp điều chế, tính chất vật lý, tính chất hoá học, ứng dụng của các hợp chất sau: aldehyde, ketone, acid và dẫn xuất, amine, amino acid, peptide, carbohydrate, sơ lược về các hợp chất: dị vòng, alkaloid, hợp chất polymer. Đồng thời, người học vận dụng các kiến thức này để đề xuất phương án giải quyết những vấn đề hoá hữu cơ trong học tập, giảng dạy và nghiên cứu hoá hữu cơ cũng như trong cuộc sống.

37. Cơ sở lí thuyết hoá hữu cơ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1022

Học phần gồm 6 phần. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học tìm hiểu và phân tích kiến thức chuyên sâu về cấu trúc không gian của phân tử, cấu trúc electron của phân tử, hiệu ứng cấu trúc của phân tử và các loại cơ chế phản ứng trong hoá học hữu cơ: phản ứng thế S_N , S_R , S_E , phản ứng cộng A_E , A_N , phản ứng tách $E1$, $E2$, E_i , $E1cB$. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức này để giải thích một số cơ chế phản ứng cơ bản trong thực nghiệm, nghiên cứu hoá học hữu cơ và trong giảng dạy hoá học phổ thông cũng như trong cuộc sống.

38. Thực hành hóa học hữu cơ

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ
- Mã học phần: CHEM1701

Học phần gồm 9 phần thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần này, người học có kỹ năng thực hành trong phòng thí nghiệm, thực hiện quy trình tổng hợp hữu cơ và nhận danh các hợp chất hữu cơ một cách an toàn. Đồng thời, người học vận dụng được kiến thức để giảng dạy và giải thích, cải tiến các quy trình thí nghiệm hóa học hữu cơ trong chương trình phổ thông, trong cuộc sống cũng như thực hiện các thực nghiệm, nghiên cứu hóa học hữu cơ.

39. Hoá học phân tích

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ
- Mã học phần: CHEM1702

Học phần gồm có 2 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học mô tả được đầy đủ hiện tượng, trình bày được bản chất của các phản ứng vô cơ xảy ra trong dung dịch nước; dự đoán, giải thích định tính, bán định lượng và định lượng chiều hướng phản ứng xảy ra trong hệ; tính toán bán định lượng và định lượng chặt chẽ: tính hằng số cân bằng của phản ứng; tính nồng độ cân bằng các cấu tử trong hệ, pH, sai số chuẩn độ, hàm lượng; đề xuất và giải thích được quy trình phân tích trong các trường hợp đơn giản bằng chuẩn độ thể tích và phân tích khối lượng.

40. Phân tích công cụ

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ
- Mã học phần: CHEM1703

Học phần gồm có 3 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần này cung cấp cho người học cơ sở lí thuyết và ứng dụng của một số phương pháp phân tích công cụ như các phương pháp phân tích quang học, các phương pháp phân tích điện hoá và các phương pháp phân tích sắc kí. Thông qua học phần, người học mô tả được các thiết bị cơ bản, xác định được các phương pháp phân tích đặc thù trong các nhóm công cụ quang học, điện hóa và sắc kí. Bên cạnh đó, người học còn vận dụng được kiến thức chuyên sâu của hoá học phân tích để xác định hàm lượng các chất có trong nhiều nền mẫu khác nhau.

41. Thực hành hoá học phân tích

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1427

Học phần gồm có 2 nội dung thực hành định tính và định lượng. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học được trang bị kỹ năng pha chế hoá chất và thực hiện quy trình thí nghiệm trong lĩnh vực hoá phân tích. Trên cơ sở này, người học lý giải và đề xuất được quy trình nhận biết các ion trong dung dịch mẫu; thực hiện được quy trình phân tích trong các trường hợp đơn giản bằng chuẩn độ thể tích để xác định hàm lượng một số chất trong mẫu phân tích; tính toán được kết quả từ số liệu thực nghiệm; phân tích được các nguyên nhân sai số và cách giảm thiểu sai số.

42. Thực hành phân tích công cụ

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1704

Học phần gồm có 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp. Học phần này nghiên cứu thực tập các phương pháp phân tích công cụ như quang học, điện hoá và sắc ký. Thông qua học phần, người học sử dụng được các thiết bị cơ bản trong các nhóm công cụ quang học, điện hóa và sắc ký một cách an toàn và hiệu quả. Dựa trên các thiết bị này người học thực hành xác định được hàm lượng của các chất trong các loại mẫu khác nhau bằng những phương pháp phân tích đặc thù.

43. Hoá học môi trường

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1807

Học phần gồm 3 phần lý thuyết. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Học phần này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về ngành Hoá học môi trường: đặc tính, thành phần của môi trường khí quyển, thủy quyển, thạch quyển; đặc tính, độc tính, ảnh hưởng một số chất ô nhiễm cơ bản đối với môi trường và con người; và một số biện pháp kỹ thuật xử lý ô nhiễm môi trường. Trên cơ sở này, người học có thể đề xuất được phương án giải quyết các vấn đề gắn liền với cuộc sống và môi trường cũng như phân tích được các vấn đề về phát triển bền vững.

44. Thực hành hoá học môi trường

- Số tín chỉ: 1 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1823

Học phần Thực hành Hoá học Công nghệ - Môi trường bao gồm 06 bài thực hành. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng đối với người học Sư phạm Hoá học. Trong học phần này, người học được học và thực hiện các quy trình phân tích một số chỉ tiêu cơ bản trong đánh giá chất lượng đất, nước. Thông qua học phần này, người học thể hiện trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện các biện pháp an toàn trong phòng thí nghiệm và vấn đề môi trường. Người học giải thích được các hiện tượng, đánh giá môi trường dựa trên kết quả phân tích thí nghiệm. Từ đó, người học đề xuất được phương án tối ưu quy trình phân tích và biện pháp xử lý môi trường.

45. Một số phương pháp phổ ứng dụng vào hoá học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1432

Học phần này gồm 6 phần lý thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc thuộc nhóm học phần nền tảng. Học phần giới thiệu những khái niệm cơ bản về nhóm điểm đối xứng; đại cương về quang phổ; quang phổ hấp thụ hồng ngoại; quang phổ hấp thụ electron, phổ cộng hưởng từ hạt nhân; phổ khối lượng. Thông qua học phần này, người học sẽ phân biệt được các nguyên lý và mục đích sử dụng của từng loại phổ trong nghiên cứu. Người học trình bày được nguyên tắc hoạt động máy và thao tác xử lý và ghi phổ của mẫu phân tích. Giải thích được nguồn gốc các tín hiệu trên các phổ IR, UV, NMR và MS. Rèn luyện kỹ năng phân tích các loại phổ của một mẫu phân tích thực: IR, UV-Vis, NMR, MS. Từ đó, sử dụng được các loại phổ (IR, NMR, MS, UV) để xác định cấu trúc của các hợp chất đơn giản cũng như đánh giá các độ tinh khiết của hợp chất hữu cơ. Vận dụng được các kiến thức về các phương pháp phổ để giải thích các hiện tượng cũng như các tính chất của các chất trong chương trình dạy học ở phổ thông cũng như trong cuộc sống

46. Tâm lý học giáo dục

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: PSYC2802

Học phần gồm có 6 phần lý thuyết và 5 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về sự phát triển tâm lý nói chung và lứa tuổi học sinh trung

học cơ sở, trung học phổ thông nói riêng; cơ sở tâm lý của hoạt động dạy - học, giáo dục đạo đức, giáo dục giá trị; hoạt động hỗ trợ tâm lý ở trường phổ thông và kỹ năng giao tiếp sư phạm (nguyên tắc, phong cách, phương tiện và kỹ thuật giao tiếp sư phạm...). Trên cơ sở này, người học vận dụng để phân tích, xử lý các vấn đề nảy sinh trong giáo dục phổ thông dưới góc độ tâm lý học, giao tiếp - ứng xử phù hợp và hiệu quả trong môi trường sư phạm, góp phần xây dựng văn hoá học đường

47. Giáo dục học

- Số tín chỉ: 4 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC2802

Học phần Giáo dục học gồm có 5 phần lý thuyết và 3 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm/ngành nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về nghề giáo: hoạt động sư phạm của giáo viên, nhân cách của giáo viên; những vấn đề chung của Giáo dục học: hiện tượng giáo dục, sự hình thành và phát triển của Giáo dục học, vai trò của giáo dục, mục đích và nguyên lý giáo dục; hoạt động giáo dục trong nhà trường phổ thông: những vấn đề chung của hoạt động giáo dục, các thành tố cơ bản của hoạt động giáo dục; giáo viên chủ nhiệm lớp trong nhà trường phổ thông: chức năng, nhiệm vụ, nội dung và phương pháp giáo dục của giáo viên chủ nhiệm lớp; tổ chức hoạt động trải nghiệm trong nhà trường phổ thông: khái niệm, bản chất, mục tiêu, nội dung, phương thức tổ chức, phương thức đánh giá và qui trình thiết kế hoạt động trải nghiệm. Trên cơ sở này, người học vận dụng nhằm nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp, tác phong sư phạm và phát triển các năng lực sư phạm trong tương lai.

48. Đại cương về lý luận dạy học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUT2802

Học phần Đại cương về lý luận dạy học gồm có 4 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ sư phạm/ngành nghiệp. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về những vấn đề của hoạt động dạy học nói chung như: khái niệm, bản chất, nhiệm vụ, các lý thuyết nền tảng, nguyên tắc, nội dung, hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học. Bên cạnh đó, người học liên hệ các nội dung lý luận chung với các môn học cụ thể để phân tích được kế hoạch bài dạy hoặc chủ đề trong môn học cụ thể. Trên cơ sở này, người học phát triển các năng lực dạy học và quản lý chuyên môn trong tương lai.

49. Kiểm tra đánh giá trong dạy học hoá học ở trường phổ thông

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1707

Học phần bao gồm 3 phần lý thuyết và 1 bài thực hành nhóm. Đây là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học xác định được một số vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá trong giáo dục; một số loại hình đánh giá trong giáo dục; phương pháp và công cụ đánh giá trong dạy học và giáo dục và cách thức sử dụng kết quả đánh giá trong dạy học môn học. Trên cơ sở này, người học có thể sử dụng phương pháp, công cụ kiểm tra, đánh giá theo tiếp cận phát triển phẩm chất, năng lực của người học; người học xác định được cách thức cung cấp thông tin của người học cho các bên liên quan và tiếp nhận thông tin phản hồi một cách tích cực, đúng yêu cầu và sử dụng các nguồn lực một cách hiệu quả và sáng tạo trong việc tổ chức các hoạt động kiểm tra, đánh giá.

50. Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUT2801

Học phần Phương pháp nghiên cứu khoa học và sự phạm ứng dụng bao gồm bốn nội dung chính. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội được các kiến thức bao gồm: (a) tổng quan về nghiên cứu khoa học, (b) xác định vấn đề nghiên cứu, (c) phương pháp nghiên cứu, và (d) xây dựng đề cương và báo cáo kết quả. Học phần sẽ giúp người học có kiến thức nền tảng để có thể thực hiện được một công trình nghiên cứu khoa học, bao gồm khoa học cơ bản và ứng dụng trong sự phạm và trình bày được kết quả công trình nghiên cứu khoa học dạng văn nói và văn viết.

51. Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUC2803

Học phần Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp bao gồm 3 phần lý thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp cho nhóm ngành đào tạo giáo viên. Thông qua học phần này, người học lĩnh hội những tri thức cơ bản về khởi nghiệp: khái niệm, bản chất, đặc điểm, vai trò, một số loại hình, chính sách của nhà nước; và phẩm chất, năng lực của nhà khởi nghiệp; ý tưởng khởi nghiệp: nhận diện cơ hội, xây dựng mô hình kinh doanh; tổ chức hoạt động giáo dục

khởi nghiệp trong nhà trường phổ thông: khái niệm, vai trò, mục tiêu, nội dung, phương thức giáo dục khởi nghiệp. Trên cơ sở đó, người học vận dụng vào xây dựng các dự án khởi nghiệp cho bản thân và xây dựng kế hoạch giáo dục khởi nghiệp cho học sinh phổ thông.

52. Phát triển chương trình trong môn Hoá học

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1814

Học phần gồm có 3 phần lí thuyết và 2 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nền tảng. Thông qua học phần, người học lĩnh hội những khái niệm cơ bản về chương trình, chương trình giáo dục và chương trình môn học. Người học cũng phân tích được các cách tiếp cận, nguyên tắc, mô hình và quy trình phát triển chương trình. Trên cơ sở vận dụng được các lí thuyết phát triển chương trình, người học có thể xây dựng kế hoạch dạy học, giáo dục và phát triển chương trình môn Hoá học trong nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh phù hợp với điều kiện thực tiễn, từ đó thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học và giáo dục.

53. Phương pháp dạy học hoá học ở trường phổ thông

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1815

Học phần Phương pháp dạy học hoá học ở trường phổ thông gồm có 7 phần lí thuyết. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học khái quát về phân môn hoá học (thuộc môn Khoa học tự nhiên) ở THCS và môn Hoá học THPT; phân tích được cấu trúc của các loại bài lên lớp trong chương trình hoá học phổ thông; lựa chọn phương pháp dạy học phù hợp cho từng nội dung và loại bài lên lớp. Từ đó, thiết kế và tổ chức dạy học một số chủ đề tích hợp trong chương trình Giáo dục phổ thông môn Hoá học.

54. Ứng dụng ICT trong dạy học hoá học

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1441

Học phần gồm có 7 phần lí thuyết và các bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học được trang bị về cơ sở lí luận và thực tiễn của việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học hoá học. Đồng thời, người học được rèn luyện các kĩ năng cơ bản để ứng dụng công nghệ thông

tin vào dạy học hoá học như tìm kiếm, thiết kế tư liệu dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra đánh giá.... Trên cơ sở này, người học lựa chọn và sử dụng các thiết bị, phần mềm hợp lý trong tổ chức dạy học môn Hoá học, góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục trong môn Hoá học.

55. Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hoá học ở trường phổ thông

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1440

Học phần gồm có 3 phần lí thuyết và 4 bài thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học được rèn luyện các kĩ thuật, an toàn phòng thí nghiệm; tìm hiểu về cách thiết kế các hoạt động dạy học tích cực có sử dụng các thí nghiệm; thiết kế và tổ chức hoạt động trải nghiệm trong môn Hoá học có sử dụng thí nghiệm. Trên cơ sở này, người học lựa chọn và xây dựng các hoạt động dạy học và giáo dục có sử dụng thí nghiệm để phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, từ đó góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục trong môn Hoá học.

56. Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: EDUT2803

Học phần gồm 5 phần. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Học phần cung cấp cho người học kiến thức tổng quan về giáo dục STEM và định hướng xây dựng và tổ chức dạy học các chủ đề STEM ở trường phổ thông. Trên cơ sở này, người học thực hành xây dựng và tổ chức các chủ đề STEM nhằm phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh.

57. Thiết kế và sử dụng bài tập hoá học ở trường phổ thông

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1710

Học phần gồm có 3 phần lí thuyết và thực hành. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ nghề nghiệp. Thông qua học phần, người học phân tích được yêu cầu và quy trình thiết kế, sử dụng các dạng bài tập hoá học trong chương trình giáo dục phổ thông môn Hoá học, các phương pháp xây dựng và đánh giá đề kiểm tra trắc nghiệm khách quan và tự luận theo hướng phát triển năng lực. Trên cơ sở này, người

học thiết kế một đề kiểm tra phát triển năng lực học sinh theo những tiêu chí đáp ứng yêu cầu cần đạt của môn học.

58. Tiếng Anh trong dạy học hoá học ở trường phổ thông

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1816

Học phần gồm có 6 phần lí thuyết. Học phần này là học phần tự chọn trong nhóm học phần nghiệp vụ. Thông qua học phần, người học được trang bị vốn từ vựng tiếng Anh về các chủ đề cơ bản trong Hóa học phổ thông. Người học cũng có cơ hội thực hành các kĩ năng nghe, nói, đọc viết ở mức cơ bản về các chủ đề này. Trên cơ sở này, người học có khả năng sử dụng tiếng Anh mức độ cơ bản dạy học môn Hoá học, góp phần thực hiện hiệu quả hoạt động dạy học, giáo dục trong môn Hoá học ở trường phổ thông.

59. Thực hành dạy học môn Hoá học

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1810

Học phần gồm có 6 phần lí thuyết và thực hành. Học phần này là học phần bắt buộc trong nhóm học phần Thực hành, thực tập sư phạm. Thông qua học phần, người học thực hành lập kế hoạch bài dạy và giảng dạy các kiểu bài lên lớp hoá học THPT. Trên cơ sở này, người học thực hành các phương pháp và kĩ thuật dạy học, các kĩ năng nghiệp vụ sư phạm quan trọng vào dạy học các bài cụ thể.

60. Thực tập sư phạm 1

- Số tín chỉ: 2 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1443

Ở học phần này, người học bước đầu sẽ tập làm quen với các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Người học tự sắp xếp thời gian đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau: (i) Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương; (ii) Tìm hiểu công tác tổ chức của trường phổ thông; (iii) Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm,...); (iv) Tìm hiểu thực tế giảng dạy Hoá học (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn,...) và thực tập giảng dạy môn Hoá học (soạn bài, giảng dạy,...).

61. Thực tập sư phạm 2

- Số tín chỉ: 5 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1822

Ở học phần này, người học sẽ tiếp tục tìm hiểu và thực tập chi tiết hơn các công việc của một giáo viên tại các trường trung học phổ thông. Người học sẽ được biên chế vào các đoàn thực tập để đến các trường phổ thông và được hướng dẫn thực hiện các công việc sau: (i) Tìm hiểu thực tế tình hình giáo dục tại địa phương; (ii) Tìm hiểu và thực tập công tác giáo dục (tìm hiểu tình hình học sinh, dự giờ sinh hoạt chủ nhiệm, đứng lớp tổ chức giờ sinh hoạt chủ nhiệm...); (iii) Tìm hiểu thực tế giảng dạy Hoá học (dự giờ, sinh hoạt tổ bộ môn...); (iv) Thực tập giảng dạy môn Hoá học (soạn bài, giảng dạy...) và đánh giá; (v) Người học có thể thực hiện các nghiên cứu khoa học giáo dục trong thời gian thực tập sư phạm phục vụ cho khoá luận tốt nghiệp.

62. Hồ sơ tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1824

Hồ sơ tốt nghiệp là tập hợp các minh chứng thể hiện quá trình hình thành và phát triển năng lực nghề nghiệp, sự vận dụng hiệu quả kiến thức, kỹ năng vào thực tiễn. Các minh chứng được người học thu thập theo hệ thống qua các học phần có liên quan tại Trường và các đợt thực tập ở cơ sở nghề nghiệp. Qua việc chiêm nghiệm, phân tích và đánh giá, người học thể hiện lý tưởng, triết lý nghề nghiệp, năng lực định hướng khởi nghiệp cho bản thân, từ đó xác định được định hướng phát triển nghề nghiệp của bản thân trong tương lai.

63. Khoá luận tốt nghiệp

- Số tín chỉ: 6 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1081

Khoá luận tốt nghiệp là một trong hai lựa chọn thuộc nhóm học phần tốt nghiệp. Khoá luận tốt nghiệp là công trình nghiên cứu khoa học về một vấn đề thuộc chuyên ngành Sư phạm Hoá học, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn; không trùng lặp với các công trình khoa học đã công bố. Thông qua thực hiện khoá luận tốt nghiệp, người học vận dụng được các phương pháp, công cụ nghiên cứu phù hợp, cùng với kiến thức và kỹ năng của chuyên ngành Sư phạm Hoá học để giải quyết vấn đề chuyên môn độc lập, hiệu quả và sáng tạo, bảo vệ được quan điểm cá nhân một cách thuyết phục.

64. Sản phẩm nghiên cứu

- Số tín chỉ: 3 tín chỉ

- Mã học phần: CHEM1825

Sản phẩm nghiên cứu là một trong hai lựa chọn của học phần bắt buộc thay thế khoá luận thuộc nhóm học phần tốt nghiệp. Sản phẩm nghiên cứu có thể là một trong các hình thức: bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí hoặc kỷ yếu hội thảo có chỉ số hoặc báo cáo tổng kết nghiên cứu khoa học hoặc tiểu luận nghiên cứu,... thuộc lĩnh vực hoá học hoặc lý luận và dạy học hoá học, được người học thực hiện trong thời gian được đào tạo tại trường. Người học có thể thực hiện sản phẩm nghiên cứu cá nhân hoặc theo nhóm không quá 5 thành viên. Thông qua việc thực hiện sản phẩm nghiên cứu, người học vận dụng được các phương pháp, công cụ nghiên cứu phù hợp, cùng với kiến thức và kỹ năng của khoa học hoá học hoặc chuyên ngành lý luận và dạy học hoá học để giải quyết vấn đề chuyên môn một cách độc lập, linh hoạt, hiệu quả, sáng tạo, bảo vệ được quan điểm cá nhân một cách thuyết phục.

9. ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN GIẢNG DẠY

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
1	POLI2001	Triết học Mác – Lênin	3	PGS. TS. Nguyễn Ngọc Khá	Triết học	K.GDCT	
				TS. Nguyễn Huỳnh Bích Phương	Triết học	K.GDCT	
2	POLI2002	Kinh tế chính trị Mác – Lênin	2	TS. Nguyễn Thị Quỳnh Trang	Kinh tế chính trị	K.GDCT	
				ThS. Đỗ Thị Thuý Yến	Kinh tế	K.GDCT	
3	POLI2003	Chủ nghĩa xã hội khoa học	2	ThS. Lê Nguyễn Vân An	Chủ nghĩa Xã hội khoa học	K.GDCT	
				ThS. Trịnh Bá Phương	Chủ nghĩa xã hội khoa học	K.GDCT	
4	POLI2004		2	TS. Phạm Mạnh Thắng	Lịch sử	K.GDCT	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
		Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam		TS. Ngô Bá Khiêm	Lịch sử	K.GDCT	
5	POLI2005	Tư tưởng Hồ Chí Minh	2	ThS. Lê Thị Hà	Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam	K.GDCT	
				ThS. Nguyễn Minh Quân	Tâm lý học	K.GDCT	
6	POLI1903	Pháp luật đại cương	2	ThS. Đỗ Công Nam	Khoa học Giáo dục - LL&PP dạy học bộ môn Giáo dục Chính trị	K.GDCT	
				ThS. Nguyễn Thị Phương	Luật Dân sự và Tổ tụng dân sự	K.GDCT	
				ThS. Nguyễn Ngọc Hoa Đăng	Luật Dân sự và Tổ tụng dân sự	K.GDCT	
7	PSYC1001	Tâm lý học đại cương	2	ThS. Mai Mỹ Hạnh	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Lê Duy Hùng	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Giang Thiên Vũ	Tâm lý học	K.TLH	
8	PHYL2401	Giáo dục thể chất 1	1	TS. Phan Thị Mỹ Hoa	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Lê Vũ Kiều Hoa	Giáo dục học	K.GDTC	
9	PHYL2	Giáo dục thể chất 2	1	TS. Nguyễn Minh Khánh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Trần Thụy Ngọc Minh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				ThS. Nguyễn Văn Hồng	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Lê Đình Dũng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Lê Việt Đức	Giáo dục học	K.GDTC	
				TS. Ngô Kiên Trung	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Phạm Hà Minh	Giáo dục	K.GDTC	
				ThS. Phan Thị Cẩm Hồng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Trần Mạnh Tuấn	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
				ThS. Nguyễn Quang Huy	Thể dục thể thao	K.GDTC	
				ThS. Võ Quang Trung	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
10	PHYL3	Giáo dục Thể chất 3	1	ThS. Lê Vũ Kiều Hoa	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Trần Thụy Ngọc Minh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Nguyễn Văn Hồng	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Lê Đình Dũng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Võ Quang Trung	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
				ThS. Ngũ Duy Trường	Giáo dục học	K.GDTC	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				TS. Ngô Kiên Trung	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Lê Việt Đức	Giáo dục học	K.GDTC	
				ThS. Phạm Hà Minh	Giáo dục	K.GDTC	
				TS. Nguyễn Minh Khánh	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Phan Thị Cẩm Hồng	Giáo dục Thể chất	K.GDTC	
				ThS. Trần Mạnh Tuấn	Giáo dục huấn luyện Thể dục Thể thao	K.GDTC	
11	MILI2701	Đường lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam	3	ThS. Nguyễn Thị Thanh Hải	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam	K.GDQP	
				ThS. Nguyễn Văn Dũng	Chính trị học	K.GDQP	
12	MILI2702	Công tác quốc phòng và an ninh	2	ThS. Đặng Văn Khoa	Lịch sử Việt Nam	K.GDQP	
				ThS. Nguyễn Linh Phong	Giáo dục học - (LL&PP giảng dạy GDCT)	K.GDQP	
13	MILI2703	Quân sự chung	2	ThS. Nguyễn Đức Trọng	Quản lý Giáo dục	K.GDQP	
				ThS. Trần Văn Hiếu	Nghệ thuật Quân sự	K.GDQP	
14	MILI2704	Kỹ thuật chiến đấu bộ binh và chiến thuật	4	ThS. Nguyễn Đức Trọng	Quản lý Giáo dục	K.GDQP	
				TS. Phạm Thanh Vũ	Giáo dục học	K.GDQP	
15	DOMS0	Giáo dục đời sống	2	ThS. Phạm Thùy Trang	Giáo dục học	TNC	
16	PSYC1493		2	ThS. Huỳnh Trần Hoài Đức	Tâm lý học	K.TLH	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
		Kỹ năng thích ứng và giải quyết vấn đề		ThS. Võ Minh Thành	Tâm lý học	K.TLH	
17	COMP1810	Trí tuệ nhân tạo trong giáo dục	2	TS. Trần Sơn Hải	Khoa học máy tính	K.CNTT	
				ThS. Trịnh Huy Hoàng	Đảm bảo toán học cho máy tính và Hệ thống tính toán	K.CNTT	
18	PSYC2801	Kỹ năng làm việc nhóm và tư duy sáng tạo	2	ThS. Võ Minh Thành	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
19	EDUC2801	Phương pháp học tập hiệu quả	2	TS. Nguyễn Đắc Thanh	Lý luận và Lịch sử giáo dục	K.KHGD	
				ThS. Đặng Ánh Hồng	Giáo dục học	K.KHGD	
20	MATH1703	Xác suất thống kê	2	TS. TS. Phạm Duy Khánh	Toán ứng dụng - Lý thuyết tối ưu	K.Toán	
				TS. TS. Đào Huy Cường	Toán giải tích	K.Toán	
21	CHEM1800	Toán học trong hoá học	4	Tiến sĩ Lương Lê Hải	Toán - Lý	K.Lý	
				ThS. Nguyễn Vũ Thụ Nhân	Toán giải tích	K.Lý	
22	CHEM1409	Vật lý học đại cương (cơ, nhiệt, điện, quang)	3	PGS. TS. Hoàng Đức Tâm	Vật lý nguyên tử và hạt nhân	K.Lý	
				TS. Lê Anh Đức	Giáo dục học - LL&PP Dạy học bộ môn Vật lý	K.Lý	
23	CHEM1802	Hoá học đại cương 1	3	Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang	Dạy Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác	K.Hóa	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				PGS. TS. Dương Bá Vũ	Hóa học	K.Hóa	
24	CHEM1803	Hoá học đại cương 2	2	PGS. TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Kỹ thuật - Công nghệ Hóa học các chất vô cơ	K.Hóa	
				TS. Trần Bửu Đăng	Khoa học Vật liệu tiên tiến và Công nghệ Nano	K.Hóa	
25	CHEM1304	Thực hành hoá học đại cương	1	ThS. Ngô Thị Ngọc Loan	null	K.Hóa	
				PGS. TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Kỹ thuật - Công nghệ Hóa học các chất vô cơ	K.Hóa	
26	CHEM1012	Hoá học vô cơ 1	3	PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến	Hóa vô cơ	K.Hóa	
				PGS. TS. Nguyễn Thị Trúc Linh	Kỹ thuật - Công nghệ Hóa học các chất vô cơ	K.Hóa	
27	CHEM1804	Hoá học vô cơ 2	2	PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến	Hóa vô cơ	K.Hóa	
				PGS. TS. Dương Bá Vũ	Hóa học	K.Hóa	
28	CHEM1700	Thực hành hoá học vô cơ	2	PGS. TS. Nguyễn Anh Tiến	Hóa vô cơ	K.Hóa	
				TS. Trần Thị Tố Nga	Kỹ thuật Hóa học	K.Hóa	
29	CHEM1038	Cơ sở lí thuyết hoá vô cơ	2	Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang	Dạy Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác	K.Hóa	
				PGS. TS. Dương Bá Vũ	Hóa học	K.Hóa	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
30	CHEM1415	Hoá lí 1 (Nhiệt động hoá học + Động hoá học)	4	ThS. Trần Phương Dung	Hóa học	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Thanh Bình	Hóa lý thuyết và hóa lý	K.Hóa	
31	CHEM1416	Hoá lí 2 (Điện hoá + Hoá keo)	3	ThS. Trần Phương Dung	Hóa học	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Văn Mỹ	Hóa lý thuyết và Hóa lý	K.Hóa	
32	CHEM1417	Thực hành Nhiệt - Động	1	TS. Nguyễn Thanh Bình	Hóa lý thuyết và hóa lý	K.Hóa	
				ThS. Trần Phương Dung	Hóa học	K.Hóa	
33	CHEM1418	Thực hành Điện - Keo	1	TS. Nguyễn Thanh Bình	Hóa lý thuyết và hóa lý	K.Hóa	
				ThS. Trần Phương Dung	Hóa học	K.Hóa	
34	CHEM1018	Cơ sở hoá lượng tử	2	ThS. Trần Phương Dung	Hóa học	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Văn Mỹ	Hóa lý thuyết và Hóa lý	K.Hóa	
35	CHEM1805	Hoá học hữu cơ 1	3	TS. Lê Tín Thanh	Hóa hữu cơ	K.Hóa	
				PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá hữu cơ	K.Hóa	
36	CHEM1422	Hoá học hữu cơ 2	3	TS. Bùi Xuân Hào	Hóa học	K.Hóa	
				TS. Lê Thị Thu Hương	Hóa học	K.Hóa	
				PGS. TS. Dương Thúc Huy	Hóa học	K.Hóa	
37	CHEM1022	Cơ sở lí thuyết hoá hữu cơ	2	TS. Lê Tín Thanh	Hóa hữu cơ	K.Hóa	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
				PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá hữu cơ	K.Hóa	
38	CHEM1701	Thực hành hóa học hữu cơ	2	TS. Phạm Đức Dũng	Hóa hữu cơ	K.Hóa	
				TS. Lê Tín Thanh	Hóa hữu cơ	K.Hóa	
39	CHEM1702	Hoá học phân tích	4	ThS. Huỳnh Thị Nhàn	Hóa phân tích	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Kỹ thuật	K.Hóa	
40	CHEM1703	Phân tích công cụ	3	ThS. Huỳnh Thị Nhàn	Hóa phân tích	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Kỹ thuật	K.Hóa	
41	CHEM1427	Thực hành hoá học phân tích	2	ThS. Huỳnh Thị Nhàn	Hóa phân tích	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Kỹ thuật	K.Hóa	
42	CHEM1704	Thực hành phân tích công cụ	1	ThS. Huỳnh Thị Nhàn	Hóa phân tích	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Kỹ thuật	K.Hóa	
43	CHEM1807	Hoá học môi trường	3	TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Kỹ thuật	K.Hóa	
				ThS. Trương Chí Hiền	Kỹ thuật môi trường	K.Hóa	
44	CHEM1823	Thực hành hoá học môi trường	1	ThS. Trương Chí Hiền	Kỹ thuật môi trường	K.Hóa	
				TS. Nguyễn Kim Diễm Mai	Kỹ thuật	K.Hóa	
45	CHEM1432	Một số phương pháp phổ ứng dụng vào hoá học	2	TS. Nguyễn Văn Mỹ	Hóa lý thuyết và Hóa lý	K.Hóa	
				TS. Lê Thị Thu Hương	Hóa học	K.Hóa	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
46	PSYC2802	Tâm lý học giáo dục	4	TS. Kiều Thị Thanh Trà	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Đinh Quỳnh Châu	Tâm lý học	K.TLH	
				ThS. Mai Hồng Đào	Tâm lý học	K.TLH	
				TS. Bùi Hồng Quân	Tâm lý học	K.GDMN	
				ThS. Nguyễn Thanh Huân	Tâm lý học	K.TLH	
47	EDUC2802	Giáo dục học	4	TS. Nguyễn Đắc Thanh	Lý luận và Lịch sử giáo dục	K.KHGD	
				TS. Nguyễn Văn Hiến	Giáo dục học	K.KHGD	
48	EDUT2802	Đại cương về lý luận dạy học	2	ThS. Đặng Ánh Hồng	Giáo dục học	K.KHGD	
				ThS. Nguyễn Tuấn Kiệt	Giáo dục học	K.KHGD	
49	CHEM1707	Kiểm tra đánh giá trong dạy học hoá học ở trường phổ thông	2	ThS. Đào Thị Hoàng Hoa	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa	K.Hóa	
				TS. Trịnh Lê Hồng Phương	Khoa học Giáo dục	K.Hóa	
50	EDUT2801	Phương pháp nghiên cứu khoa học và sử dụng phạm ứng dụng	2	TS. Thái Hoài Minh	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa	K.Hóa	
				TS. Lê Thị Phương Uyên	Khoa học ngôn ngữ (Ngôn ngữ và ngữ âm tổng quát)	K.Pháp	
51	EDUC2803	Khởi nghiệp và giáo dục khởi nghiệp	2	TS. Dư Thống Nhất	Giáo dục học	K.KHGD	
				TS. Nguyễn Văn Hiến	Giáo dục học	K.KHGD	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
52	CHEM1814	Phát triển chương trình trong môn Hoá học	3	TS. Thái Hoài Minh	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa	K.Hóa	
				ThS. Đào Thị Hoàng Hoa	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa	K.Hóa	
53	CHEM1815	Phương pháp dạy học hoá học ở trường phổ thông	3	TS. Thái Hoài Minh	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa	K.Hóa	
				TS. Trịnh Lê Hồng Phương	Khoa học Giáo dục	K.Hóa	
54	CHEM1441	Ứng dụng ICT trong dạy học hoá học	2	TS. Thái Hoài Minh	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa	K.Hóa	
				TS. Trịnh Lê Hồng Phương	Khoa học Giáo dục	K.Hóa	
55	CHEM1440	Sử dụng thí nghiệm trong dạy học hoá học ở trường phổ thông	2	TS. Thái Hoài Minh	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa	K.Hóa	
				ThS. Đào Thị Hoàng Hoa	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa	K.Hóa	
56	EDUT2803	Tổ chức dạy học theo chủ đề STEM ở trường phổ thông	2	TS. Thái Hoài Minh	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa	K.Hóa	
				Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang	Dạy Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác	K.Hóa	
57	CHEM1710	Thiết kế và sử dụng bài tập hoá học ở trường phổ thông	2	TS. Trịnh Lê Hồng Phương	Khoa học Giáo dục	K.Hóa	
				ThS. Đào Thị Hoàng Hoa	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa	K.Hóa	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
58	CHEM1816	Tiếng Anh trong dạy học hoá học ở trường phổ thông	2	Tiến sĩ Nguyễn Thị Thu Trang	Dạy Tiếng Anh cho người nói ngôn ngữ khác	K.Hóa	
				TS. Thái Hoài Minh	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa	K.Hóa	
59	CHEM1810	Thực hành dạy học môn Hoá học	3	TS. Trịnh Lê Hồng Phương	Khoa học Giáo dục	K.Hóa	
				ThS. Đào Thị Hoàng Hoa	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa	K.Hóa	
60	CHEM1443	Thực tập sư phạm 1	2	PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá hữu cơ	K.Hóa	
				TS. Thái Hoài Minh	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa	K.Hóa	
				TS. Trịnh Lê Hồng Phương	Khoa học Giáo dục	K.Hóa	
61	CHEM1822	Thực tập sư phạm 2	5	TS. Thái Hoài Minh	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa	K.Hóa	
				TS. Trịnh Lê Hồng Phương	Khoa học Giáo dục	K.Hóa	
				ThS. Đào Thị Hoàng Hoa	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa	K.Hóa	
62	CHEM1824	Hồ sơ tốt nghiệp	3	TS. Thái Hoài Minh	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa	K.Hóa	
				PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá hữu cơ	K.Hóa	

TT	Mã học phần	Tên học phần	Số tín chỉ	Họ và tên giảng viên (*)	Chuyên môn	Đơn vị công tác	
						**	***
63	CHEM1081	Khoá luận tốt nghiệp	6	TS. Thái Hoài Minh	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa	K.Hóa	
				PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá hữu cơ	K.Hóa	
64	CHEM1825	Sản phẩm nghiên cứu	3	TS. Thái Hoài Minh	Giáo dục học - LL&PP dạy học bộ môn Hóa	K.Hóa	
				PGS. TS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết	Hoá hữu cơ	K.Hóa	

10. CƠ SỞ VẬT CHẤT PHỤC VỤ GIẢNG DẠY - HỌC TẬP

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh có:

- 01 Hội trường B với sức chứa hơn 900 người, đáp ứng việc tổ chức các sự kiện lớn, các hoạt động học tập, sinh hoạt chính trị, phổ biến quy chế, tổ chức các buổi tiếp nhận ý kiến đóng góp và giải đáp thắc mắc của người học, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ của viên chức, người học;
- 01 Nhà thi đấu và 01 Nhà luyện tập thể dục thể thao với sức chứa gần 300 người, đáp ứng nhu cầu học tập, tập luyện, thi đấu thể dục thể thao của viên chức, người học;
- 08 Giảng đường (A103, A113, A303, A303, GĐ D, GD 18, GĐ 19, GĐA) với sức chứa gần 200 người, phù hợp với việc tổ chức giảng dạy nhiều học phần lí thuyết, tổ chức sinh hoạt người học, thi nghiệp vụ sư phạm;
- 162 phòng học lý thuyết với sức chứa trung bình 50 người/phòng, đáp ứng việc tổ chức giảng dạy và tổ chức thi các học phần;
- 37 phòng máy vi tính hiện đại, đáp ứng nhu cầu học tập Công nghệ thông tin;

- 09 phòng học thông minh (B605, C401, C403, C405, C406, C407, C501, C503, C506) với hệ thống bảng tương tác;
- 32 phòng thực hành, thí nghiệm;
- Hệ thống mạng internet phủ toàn trường, phát wifi miễn phí cho người học truy cập mạng, đăng kí, học tập trực tuyến qua các thiết bị cá nhân;
- Tất cả các phòng học lí thuyết đều được trang bị hệ thống âm thanh, máy chiếu.

Ở quy mô cấp Khoa, Khoa Hoá học trang bị đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ cho chương trình đào tạo bao gồm:

- Hệ thống phòng thí nghiệm, thực hành: 8 phòng;
- Các phòng thí nghiệm nghiên cứu: 4 phòng;
- Các dụng cụ, thiết bị cơ bản: đủ phục vụ các học phần thực hành;
- Các thiết bị nghiên cứu chuyên sâu phục vụ hoạt động đào tạo chuyên ngành và nghiên cứu: Máy quang phổ hồng ngoại, quang phổ tử ngoại- khả kiến, thiết bị sắc ký HPLC, thiết bị phân tích nhiệt, thiết bị hấp thụ nguyên tử, thiết bị cô quay, thiết bị tổng hợp tự động, sắc kí điều chế nhanh, lò nung...

11. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH

Để thực hiện chương trình này, cán bộ quản lí, giảng viên và người học cần đảm bảo một số yêu cầu sau:

- Cán bộ quản lí phải hiểu rõ chương trình đào tạo; quản lí chặt chẽ về tiến độ đào tạo và đảm bảo chất lượng chuẩn đầu ra; phân công giảng viên có trình độ chuyên môn phù hợp (cùng ngành hoặc chuyên ngành liên quan) giảng dạy các học phần lý thuyết, cung cấp đề cương chi tiết học phần cho giảng viên để đảm bảo dạy học theo kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường.

- Giảng viên phải đảm bảo phải nghiên cứu kỹ nội dung đề cương chi tiết học phần để chuẩn bị bài giảng, vận dụng linh hoạt phương pháp, kỹ thuật dạy học để đáp ứng đầy đủ mục tiêu, nội dung, cách đánh giá của học phần được phân công giảng dạy. Đồng thời, giảng viên cần quan tâm đến phát triển khả năng tự học, tự nghiên cứu của người học trong suốt quá trình giảng dạy và hướng dẫn thực tập, thực hành.

- Người học cần đảm bảo:

+ Tích lũy đủ 124 tín chỉ từ 4 nhóm, bao gồm nhóm học phần nền tảng, học phần nghiệp vụ, học phần thực hành, thực tập nghề nghiệp và học phần tốt nghiệp;

+ Tham khảo ý kiến cố vấn học tập để lựa chọn đúng học phần, biết tự tìm hiểu và xác định chương trình học tập, tự giác trong tự học và tự nghiên cứu;

+ Chủ động, tích cực khai thác các tài nguyên trên mạng và trong thư viện của trường để phục vụ cho việc tự học, tự nghiên cứu và làm đồ án tốt nghiệp. Thực hiện nghiêm túc quy chế thi cử, kiểm tra, đánh giá;

+ Thường xuyên tham gia các hoạt động đoàn thể, văn-thể-mỹ để rèn luyện phẩm chất và các năng lực cần thiết.

Đồng thời, các bên liên quan cần đảm bảo các yêu cầu về chương trình đào tạo phát triển phẩm chất và năng lực cho người học, bao gồm:

+ Đảm bảo tính hợp lý giữa lý thuyết và thực hành, giúp cho người học phát triển đầy đủ phẩm chất và năng lực để thực hiện hiệu quả các hoạt động giáo dục và dạy học;

+ Triển khai thực hiện việc dạy học linh hoạt, đáp ứng nhu cầu cá nhân và kế hoạch học tập của người học nhưng phải đảm bảo tính khoa học của cấu trúc chương trình đào tạo;

+ Bao quát, tích hợp được những tình huống học tập đa dạng thường xảy ra trong trường sư phạm và trường phổ thông.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2024

TRƯỞNG KHOA

HIỆU TRƯỞNG

(đã kí)

(đã kí)

Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Huỳnh Văn Sơn

